Departamento de Matemática | Instituto de Ciências Exatas | Universidade Federal de Minas Gerais

Uma breve introdução ao Método dos Elementos Finitos

Breno Loureiro Giacchini

Janeiro de 2012

Conteúdo

Prefácio 1

1 Introdução **2**

2 O problema unidimensional **3**
2.1 Formulação fraca 3
2.2 Discretização do problema 4
2.3 Existência e unicidade da solução do problema aproximado 6
2.4 Um caso particular: partição regular do intervalo 7

3 O problema bidimensional **8**
3.1 Formulação fraca 8
3.2 Problema aproximado 9
3.3 Uma base para V_d 11
3.3.1 Enumerações dos vértices 11
3.3.2 Funções da base 12
3.3.3 Cálculo dos gradientes 15
3.4 Alguns exemplos de malhas 17
3.4.1 Exemplo 1 17
3.4.2 Exemplo 2 20
3.5 Outros casos 23

Bibliografia **23**

Prefácio

Em meio a tantos bons livros e apostilas sobre o Método dos Elementos Finitos, o questionamento do porquê da escrita deste texto não é de todo descabido. O que nos motivou a escrevê-lo é a dificuldade de se encontrar um texto, em português, que apresente o Método de forma simples e direta, que lhe forneça uma idéia geral e ao mesmo tempo permita sua implementação em casos simples, mas sem grandes delongas em formalismos matemáticos e preâmbulos sobre análise funcional, por exemplo.

Admitimos, pois, que nossa exposição do Método não é feita com todo rigor matemático nem em toda sua generalidade, mas cremos que essa opção satisfaz ao estudante que deseja entender sua essência e aplicá-lo, de forma rápida, em alguns casos; ou ao interessado em ter um primeiro contato com essa técnica de resolver numericamente problemas de valores de contorno. Por ser um texto introdutório, que dá apenas "um sabor" do Método, nos limitamos contemplar o problema de Dirichlet homogêneo uni e bidimensional e a utilizar, neste caso, apenas elementos triangulares.

Deixamos expresso nosso agradecimento ao apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG –, que financiou o projeto de pesquisa *Obtenção dos autovalores e autofunções do laplaciano via o quociente de Rayleigh*, do qual o estudo do Método dos Elementos Finitos e a escrita deste texto foram partes integrantes. Também agradecemos ao professor Rodney Josué Biezuner, nosso orientador neste projeto.

Capítulo 1

Introdução

Diversos problemas da Física, Engenharia e outras ciências aparecem sob a forma de uma **equação de Poisson**

$$-\Delta u = f(x) \qquad \text{em } \Omega \tag{1.1}$$

com **condição de fronteira de Dirichlet** $u = c$ sobre $\partial\Omega$, sendo c uma função constante por partes. Aqui Δ é o operador laplaciano[1], Ω representa o aberto limitado no qual o problema está definido e $\partial\Omega$, sua fronteira. Quando $c = 0$ temos a **condição de Dirichlet homogênea**. Ao conjunto de uma equação de Poisson com uma condição de Dirichlet homogênea chamamos um **problema de Dirichlet homogêneo**:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x) & \text{em } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega. \end{cases} \tag{1.2}$$

Dependendo da geometria do domínio Ω a solução do problema pode ser obtida analiticamente na forma de séries de Fourier. Exemplos clássicos normalmente estudados num curso de equações diferenciais parciais são o caso de retângulos, semiplanos, discos e paralelepípedos. No entanto, é preciso recorrer a métodos numéricos caso o domínio se torne mais elaborado. O método dos elementos finitos (MEF) é conhecido por ser robusto e aplicável em domínios deveras elaborados. Essas também são algumas de suas vantagens sobre o método das Diferenças Finitas, também bastante popular.

A idéia central do MEF é discretizar o domínio, representando-o, ainda que de forma aproximada, por uma reunião de um número finito de elementos; e resolver não o problema original (1.2), mas sim um que lhe é associado – sua *forma fraca*. No caso de um domínio plano, os elementos podem ser triângulos ou quadriláteros. O método pode ser utilizado para resolver não só problemas elípticos, como o há pouco mencionado; e as condições não necessitam ser de Dirichlet: o MEF também é aplicável no caso de condição de Neumann ou Robin. Optamos por explorar neste texto apenas elementos triangulares e considerar somente o problema (1.2), já que nosso objetivo é propiciar um primeiro contato com o MEF.

Analisaremos, primeiramente, o caso do problema unidimensional, que é bastante simples e útil como introdução ao método. Em seguida, passaremos ao problema bidimensional, apresentando e exemplificando como o MEF se lhe aplica. Cremos que a partir daí o leitor ou a leitora já estarão aptos a utilizar dessa ferramenta na resolução de alguns problemas de interesse.

[1] Se $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ e u função $u : \Omega \to \mathbb{R}$, $\Delta u = \sum_{i=1}^{n} \frac{d^2u}{dx_i{}^2}$.

Capítulo 2

O problema unidimensional

2.1 Formulação fraca

O problema de Dirichlet homogêneo unidimensional se escreve

$$\begin{cases} -\dfrac{d^2u}{dx^2} = f\,(x) & \text{em } [0,1], \\ \\ u(0) = u(1) = 0. \end{cases} \tag{2.1}$$

Assumiremos que a função $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ é limitada e contínua por partes. Isso é necessário porque o MEF supõe que f é integrável. Notamos que aqui $\Omega = [0,1]$.

Ao invés de resolver o problema (2.1) da forma como está escrito, o MEF se propõe a solucionar um problema equivalente, chamado formulação fraca do original. Para escrever (2.1) dessa forma, principiamos definindo o espaço de funções $V = \{v; v$ é função contínua em $[0,1]$, $\dfrac{dv}{dx}$ é limitada e contínua por partes, e $v(0) = v(1) = 0\}$.

Em seguida, multiplicamos a primeira equação de (2.1) por uma função *qualquer* de V e integramos a equação resultante em Ω:

$$-\int_0^1 \frac{d^2u}{dx^2} \cdot v \; dx = \int_0^1 f(x) \cdot v \; dx \; .$$

Integrando por partes e lembrando que v sastifaz a condição de Dirichlet homogênea:

$$-\left(v\frac{du}{dx}\right)\Bigg|_0^1 + \int_0^1 \frac{du}{dx}\,\frac{dv}{dx}\; dx = \int_0^1 f \; v \; dx$$

$$\Rightarrow \boxed{\int_0^1 \frac{du}{dx}\,\frac{dv}{dx}\; dx = \int_0^1 f \; v \; dx} \tag{2.2}$$

para todo $v \in V$. A equação (2.2) juntamente com a condição de Dirichlet homogênea é a **formulação fraca** do problema (2.1).

Mostraremos agora que a existência de uma solução de (2.1), problema original, implica na equivalência entre os problemas de formulação forte e fraca. Vimos logo acima que formulação forte $\Rightarrow$ formução fraca. Resta, pois, verificar a recíproca.

Já que supomos que o problema original tem solução, sabemos que $\dfrac{d^2u}{dx^2}$ existe e é contínua por partes. Podemos, então, integrar por partes a formulação fraca (2.2). O que obtemos é justamente a formulação forte (original):

$$\int_0^1 \frac{du}{dx}\frac{dv}{dx}\,dx = \left(v\frac{du}{dx}\right)\Bigg|_0^1 - \int_0^1 v\frac{d^2u}{dx^2} = \int_0^1 f(x)\cdot v(x)\,dx$$

$$\Rightarrow \int_0^1 \left(f(x) + \frac{d^2u}{dx^2}\right) v(x)\,dx = 0\ ,\ \forall\ v \in V.$$

Como a igualdade acima se verifica para *qualquer* função v em V, o termo do integrando que está entre parêntesis deve ser nulo; e assim chegamos ao problema original:

$$f(x) + \frac{d^2u}{dx^2} = 0 \quad , 0 < x < 1.$$

Com isso provamos que uma função que resolve o problema forte também é solução do fraco; e que, se a solução do problema fraco for suficientemente regular, ela também resolverá o problema forte. No método dos elementos finitos resolveremos o problema fraco, (2.2).

2.2 Discretização do problema

Na formulação original, o problema de Dirichlet é contínuo e seu espaço de soluções pode ter dimensão infinita[1]. Aproximaremos o problema contínuo por outro discreto, cuja solução está em um espaço de dimensão finita. Isso é feito dividindo o domínio (o intervalo $[0,1]$) em um número finito de subintervalos $I_j = [x_{j-1}, x_j]$, $1 \leqslant j \leqslant N+1$, $N \in \mathbb{N}$, com $0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_N < x_{N+1} = 1$. Cada subintervalo tem comprimento $h_j = x_j - x_{j-1}$.

Essa discretização é uma partição [do intervalo], cuja norma definimos $h = \max_j\{h_j\}$, o comprimento do maior dos subintervalos.

O termo "discretização" é usado justamente porque passamos de um contínuo (a função original está definida num domínio que é uma reunião não-enumerável de pontos) para um conjunto discreto: o domínio passa a ser uma reunião finita de intervalos[2]. Em cada um desses intervalos I_j, aproximamos a função original u por um segmento de reta de extremos $u(x_{j-1})$ e $u(x_j)$ (Figura 1a). Evidentemente, quanto menor o comprimento dos subintervalos, ou seja, quanto menor a norma da partição, mais a função discretizada u_d se aproximará da original u (Figura 1a-b). Notemos, ainda, que u_d como definida é contínua.

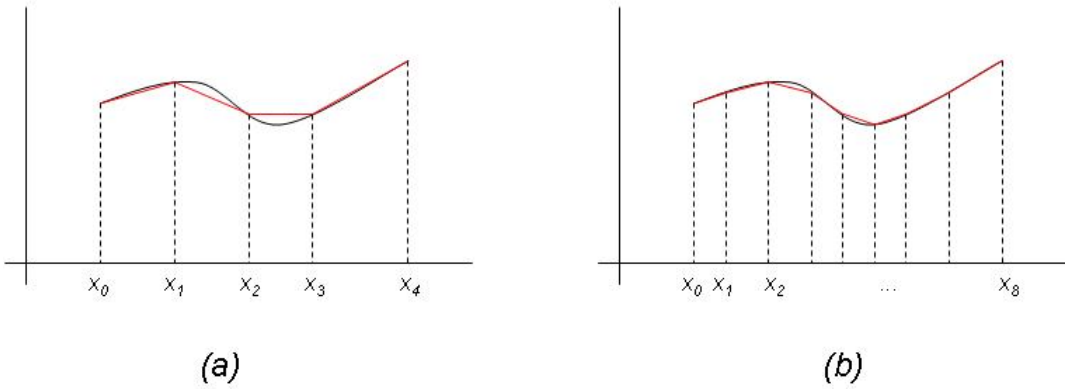

Figura 1: *Aproximação de uma função suave por outra linear por partes. Quanto menor a norma da partição, melhor a aproximação.*

[1] Exemplos de problemas cujas soluções estão num espaço de dimensão infinita são aqueles tradicionalmente estudados num curso de equações diferenciais parciais que têm como resultado séries de Fourier infinitas. Cada uma daquelas funções $\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ ou $\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ é uma função da base do espaço que contém a solução do problema. Como existem infinitos $n \in \mathbb{N}$, a base é um conjunto infinito.

[2] Uma reunião finita de intervalos ainda é um conjunto não-enumerável de pontos. A idéia aqui é que, ao invés de buscarmos u com definição ponto a ponto, vamos aproximá-la por uma função que é definida subintervalo por subintervalo e, nesse sentido, ela será definida discretamente. Mais adiante no texto ficará clara essa idéia.

Para discretizar o problema na forma fraca, devemos também aproximar o espaço V por um de dimensão finita, $V_d = \{v; v$ é contínua em $[0,1]$, v é linear em cada I_j e $v(0) = v(1) = 0\}$. Notemos que $V_d \subset V$ de sorte que ao tomarmos uma função $v \in V_d$ não ferimos a condição $v \in V$ da formulação fraca.

Nosso problema discretizado (ou aproximado) é, então, encontrar $u_d \in V_d$ tal que

$$\boxed{\int_0^1 \frac{du_d}{dx}\frac{dv}{dx}\, dx = \int_0^1 f(x)v(x)\, dx \quad \forall\, v_d \in V_d\ .} \tag{2.3}$$

Esse u_d será a aproximação para a função u desejada.

Observação 1: note que a condição de fronteira $u(0) = u(1) = 0$ está contida no enunciado do problema discretizado (2.3) já que $u_d \in V_d$ implica na condição de Dirichlet homogênea.

Observação 2: talvez tenha parecido ao leitor que nos precipitamos ao declarar que a solução aproximada u_d que buscamos está em V_d. Veremos porque podemos assumir isso. A primeira condição que u_d deve satisfazer para pertencer a V_d é ser contínua. Já vimos que como foi definida $u_d \approx u$ é contínua. A segunda condição (linearidade em cada subintervalo) vem também da discretização do problema e está relacionada com a qualidade dessa aproximação - aproximamos uma curva suave por outra poligonal. Ao assumirmos que buscamos uma solução com essa aproximação, u_d satisfaz, por conseguinte, a segunda condição. Por fim, a terceira é justamente a condição de Dirichlet – que tanto u quando u_d satisfazem por hipótese. Concluímos assim que $u_d \in V_d$.

Ao discretizarmos o espaço V, o aproximamos por um de dimensão finita. Como $v \in V_d$ é linear em cada I_j, as funções

$$\phi_j(x) = \begin{cases} \dfrac{x - x_{j-1}}{h_j} & \text{se } x \in [x_{j-1}, x_j], \\ \dfrac{x_{j+1} - x}{h_{j+1}} & \text{se } x \in [x_j, x_{j+1}], \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases} \tag{2.4}$$

formam uma base, $\mathcal{B}$, de V_d.

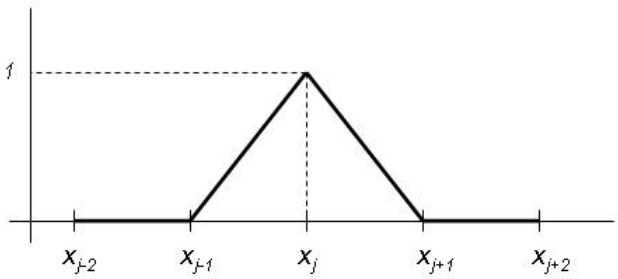

Figura 2: *Gráfico da função ϕ_j de $\mathcal{B}$.*

Mostramos na Figura 2 um gráfico de uma dessas funções-base de V_d. É fácil ver que se $i \neq j$, as funções ϕ_i e ϕ_j são linearmente independentes. Um momento de reflexão bastará para que a leitora se convença de que qualquer função de V_d se escreve em termos das ϕ_j acima definidas.

Ora, como u_d pertence a V_d, será da forma

$$u_d(x) = \sum_{j=1}^{N} \alpha_j\ \phi_j(x) \quad , x \in [0,1], \tag{2.5}$$

e o nosso problema (2.3) se escreverá

$$\int_0^1 \frac{d}{dx}\left(\sum_j \alpha_j \phi_j\right)\frac{dv}{dx}\, dx = \int_0^1 f(x)v(x)\, dx \quad \forall\, v_d \in V_d\ . \tag{2.6}$$

Recordemos que a função v é uma função *qualquer* de V_d. Escolhemos, então, v como sendo uma das funções da base: $v = \phi_i$ para algum $i \leqslant N$. Para esse i, (2.6) implica em

$$\int_0^1 \left(\sum_{j=1}^{N} \alpha_j \frac{d\phi_j}{dx} \right) \frac{d\phi_i}{dx}\, dx = \int_0^1 f(x)\phi_i(x)\, dx$$

$$\Rightarrow \sum_{j=1}^{N} \left(\alpha_j \int_0^1 \frac{d\phi_j}{dx}\frac{d\phi_i}{dx}\, dx \right) = \int_0^1 f(x)\phi_i(x)\, dx \tag{2.7}$$

Variando i de 1 a N, (2.7) resulta em um sistema de N equações e N incógnitas α_j:

$$\begin{bmatrix} \int_0^1 \frac{d\phi_1}{dx}\frac{d\phi_1}{dx}\, dx & \int_0^1 \frac{d\phi_2}{dx}\frac{d\phi_1}{dx}\, dx & \cdots & \int_0^1 \frac{d\phi_N}{dx}\frac{d\phi_1}{dx}\, dx \\ \int_0^1 \frac{d\phi_1}{dx}\frac{d\phi_2}{dx}\, dx & \int_0^1 \frac{d\phi_2}{dx}\frac{d\phi_2}{dx}\, dx & \cdots & \int_0^1 \frac{d\phi_N}{dx}\frac{d\phi_2}{dx}\, dx \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \int_0^1 \frac{d\phi_1}{dx}\frac{d\phi_N}{dx}\, dx & \int_0^1 \frac{d\phi_2}{dx}\frac{d\phi_N}{dx}\, dx & \cdots & \int_0^1 \frac{d\phi_N}{dx}\frac{d\phi_N}{dx}\, dx \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \int_0^1 f(x)\phi_1(x)\, dx \\ \int_0^1 f(x)\phi_2(x)\, dx \\ \vdots \\ \int_0^1 f(x)\phi_N(x)\, dx \end{bmatrix} \tag{2.8}$$

Chamaremos a matriz do sistema acima de $\mathbf{M}$ e seus elementos denotaremos por m_{ij}. $\mathbf{M}$ é a **matriz de rigidez**, enquanto que o vetor que aparece no membro direito de (2.8) é denominado **vetor de carga**.

Vimos, portanto, que o problema de achar a função $u_d \in V_d$ que satisfaz (2.3) se reduz à resolução de um sistema linear. Resolvendo-o, determinamos os coeficientes α_j e podemos construir, usando (2.5) e (2.4), a função $u_d \approx u$. Antes de darmos o assunto por encerrado, verificaremos algumas propriedades da matriz $\mathbf{M}$ e provaremos que sempre existirá uma (única) solução para o sistema (2.8) - e, portanto, para o problema aproximado (2.3).

2.3 Existência e unicidade da solução do problema aproximado

Proposição 1. *A matriz* $\mathbf{M}$ *goza das seguintes propriedades:*

R1) é simétrica;

R2) é tridiagonal;

R3) é positiva definida - isto é, $\mathbf{w}^T\mathbf{M}\mathbf{w} > 0 \quad \forall\, \mathbf{w}$ não-nulo em $\mathbb{R}^N$.

Demonstração.

R1) É conseqüência da comutatividade do produto de funções:

$$m_{ij} = \int_0^1 \frac{d\phi_j}{dx}\frac{d\phi_i}{dx}\, dx = \int_0^1 \frac{d\phi_i}{dx}\frac{d\phi_j}{dx}\, dx = m_{ji}\ .$$

R2) Calcularemos os elementos m_{ij} para mostrar que $\mathbf{M}$ é tridiagonal. Para tanto, usaremos as derivadas das funções ϕ_j definidas por (2.4).

Se $i = j$, $m_{ii} = \int_{x_{i-1}}^{x_i} \frac{1}{h_i^2}\, dx + \int_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{1}{h_{i+1}^2}\, dx = \frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_{i+1}}$.

Se i e j diferem por apenas 1 unidade, $m_{i,i-1} = m_{i-1,i} = \int_{x_{i-1}}^{x_i} \frac{-1}{h_i}\frac{1}{h_i}\, dx = -\frac{x_i - x_{i-1}}{h_i^2} = -\frac{1}{h_i}$.

Finalmente, se i e j diferem por mais de 1 unidade, $m_{ij} = 0$.

Conclui-se, pois, que apenas os termos da forma $m_{i,i}$ e $m_{i,i\pm1}$ são não-nulos.

R3) Ora, $\mathbf{w}^T\mathbf{M}\mathbf{w} = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} \mathrm{w}_j \left(\int_0^1 \frac{d\phi_j}{dx}\frac{d\phi_i}{dx}\, dx \right) \mathrm{w}_i = \int_0^1 \left[\left(\sum_{j=1}^{N} \mathrm{w}_j \frac{d\phi_j}{dx} \right) \left(\sum_{i=1}^{N} \mathrm{w}_i \frac{d\phi_i}{dx} \right) \right] dx =$

$= \int_0^1 \left(\sum_{j=1}^{N} \mathrm{w}_j \frac{d\phi_j}{dx} \right)^2 dx \geqslant 0.$

Como essa relação vale para *qualquer* vetor $\mathbf{w}$ em $\mathbb{R}^N - \{0\}$, a igualdade só se verificaria caso $\frac{d\phi_j}{dx} = 0$ para cada j e em todo o intervalo $[0,1]$. Como tal situação não ocorre, temos a desigualdade estrita $\mathbf{w}^T\mathbf{M}\mathbf{w} > 0 \quad \forall\ \mathbf{w} \in \mathbb{R}^N - \{0\}$.

■

Um conhecido teorema da Álgebra Linear garante que uma matriz positiva definida tem determinante não-nulo[3]. Outro teorema reza que que se a matriz de um sistema linear tem determinante não-nulo, o sistema tem solução única. Esses teoremas, juntamente com o terceiro item da Proposição 1, nos asseguram que (2.8) tem solução - e ela é única.

2.4 Um caso particular: partição regular do intervalo

Concluimos o estudo do caso unidimensional escrevendo o sistema (2.8) num caso particular de partição do intervalo, a saber, considerando que todos os subintervalos I_j têm mesmo comprimento h. A uma partição deste tipo dá-se o nome de **regular**.

Utilizando os cálculos realizados na prova do segundo item da Proposição 1, temos que uma partição regular do domínio fornece a matriz de rigidez:

$$\mathbf{M} = \frac{1}{h}\begin{bmatrix} 2 & -1 & & & & \\ -1 & 2 & -1 & & & \\ & -1 & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & -1 & \\ & & & -1 & 2 & -1 \\ & & & & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

E o sistema (2.8) pode ser escrito como:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & & & & \\ -1 & 2 & -1 & & & \\ & -1 & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & -1 & \\ & & & -1 & 2 & -1 \\ & & & & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \\ \alpha_N \end{bmatrix} = h \begin{bmatrix} \int_0^1 f(x)\phi_1(x)\, dx \\ \int_0^1 f(x)\phi_2(x)\, dx \\ \vdots \\ \int_0^1 f(x)\phi_N(x)\, dx \end{bmatrix} \tag{2.9}$$

O leitor que já estudou o Método das Diferenças Finitas notará que a matriz $\mathbf{M}$ obtida para uma partição regular é bastante semelhante à encontrada naquele método - elas só diferem por um termo $1/h$ multiplicando. Dependendo da maneira de discretizar as integrais do vetor de carga, os dois métodos coincidirão.

[3] Mais precisamente, seu determinante é maior que zero.

Capítulo 3

O problema bidimensional

3.1 Formulação fraca

Sejam $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ um aberto limitado e f uma função real contínua por partes e limitada, em Ω. O problema de Dirichlet homogêneo bidimensional se escreve

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x,y) & \text{em } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega. \end{cases} \tag{3.1}$$

Assim como fizemos no caso unidimensional, escreveremos o problema (3.1) na forma fraca.

Definimos o espaço de funções $V = \{v : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R};\ v$ é função contínua em Ω, $\dfrac{\partial v}{\partial x}$ e $\dfrac{\partial v}{\partial y}$ são contínuas por partes em Ω, e $v = 0$ sobre $\partial\Omega\}$. Multiplicando a equação de Poisson do problema (3.1) por uma função *qualquer* de V e integrando sobre Ω temos:

$$-v \cdot \Delta u = v \cdot f \quad \Rightarrow \quad -\int_\Omega v \cdot \Delta u \; dV = \int_\Omega v \cdot f \; dV. \tag{3.2}$$

Podemos reescrever a equação acima de forma mais conveniente usando a fórmula de Green, que se baseia no

Teorema 1. [Teorema do divergente] *Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ compacto e com fronteira suave por partes. Se $\mathbf{w}$ é um campo de vetores diferenciável definido em Ω, então:*

$$\int_\Omega \operatorname{div} \mathbf{w} \; dV = \int_{\partial\Omega} \langle \mathbf{w} \ , \ \mathbf{n} \rangle \; ds,$$

onde $\mathbf{n}$ representa o vetor unitário normal à $\partial\Omega$.

A notação[1] $\langle \mathbf{w} \ , \ \mathbf{n} \rangle$ indica o produto escalar dos vetores $\mathbf{w}$ e $\mathbf{n}$.

Acreditamos que esse teorema, cuja prova omitiremos, já foi estudado pela leitora em algum curso de Cálculo, pelo menos para $n = 2$ e $n = 3$. O caso $n = 2$ que nos interessa é às vezes chamado **Teorema de Green**. Para obter a **fórmula de Green**, aplicamos o Teorema para os campos de vetores $\mathbf{a}(x,y) = \left(g \cdot \dfrac{\partial h}{\partial x} \ , \ 0 \right)$ e $\mathbf{b}(x,y) = \left(0 \ , \ g \cdot \dfrac{\partial h}{\partial y} \right)$, sendo as funções g,$h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Considerando que o vetor normal unitário é $\mathbf{n} = (n_1 \ , \ n_2)$, temos, para $\mathbf{a}$,

$$\int_\Omega \left(g \cdot \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{\partial g}{\partial x}\frac{\partial h}{\partial x} \right) dV = \int_{\partial\Omega} g \cdot \frac{\partial h}{\partial x} \cdot n_1 \; ds \tag{3.3}$$

[1] Outras notações e definições que utilizamos ao longo deste texto:
o divergente de um campo de vetores $\mathbf{w}$: $\Omega \to \mathbb{R}^n$: $\operatorname{div} \mathbf{w} = \sum_{k=1}^n \partial \mathrm{w}_k / \partial x_k$;
o gradiente de uma função $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$: $\operatorname{grad} f = \left(\dfrac{\partial f}{\partial x_1}, \cdots, \dfrac{\partial f}{\partial x_n} \right)$.

e, para **b**:

$$\int_{\Omega} \left(g \cdot \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} + \frac{\partial g}{\partial y}\frac{\partial h}{\partial y} \right) dV = \int_{\partial\Omega} g \cdot \frac{\partial h}{\partial y} \cdot n_2 \; ds. \tag{3.4}$$

Somando membro a membro as equações (3.3) e (3.4) e reagrupando:

$$\int_{\Omega} \left[g \cdot \left(\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} \right) + \frac{\partial g}{\partial x}\frac{\partial h}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y}\frac{\partial h}{\partial y} \right] dV = \int_{\partial\Omega} g \cdot \left(n_1 \cdot \frac{\partial h}{\partial x} + n_2 \cdot \frac{\partial h}{\partial y} \right) ds$$

$$\Rightarrow \int_{\Omega} \left(g \cdot \Delta h + \langle \text{grad} g \; , \; \text{grad} h \rangle \right) dV = \int_{\partial\Omega} g \cdot \langle \mathbf{n} \; , \; \text{grad} h \rangle \; ds. \quad (\textbf{Fórmula de Green}) \tag{3.5}$$

Notemos que se a função $g(x, y)$ acima satisfaz a condição de Dirichlet homogênea, a integral sobre $\partial\Omega$ em (3.5) é nula e a fórmula de Green implica em

$$-\int_{\Omega} g \cdot \Delta h \; dV = \int_{\Omega} \langle \text{grad} g \; , \; \text{grad} h \rangle \; dV.$$

Comparando (3.2) com a equação acima, vemos que os membros esquerdos são iguais se fizermos $g = v$ e $h = u$. Temos, portanto, que

$$\boxed{\int_{\Omega} v \cdot f \; dV = \int_{\Omega} \langle \text{grad} v \; , \; \text{grad} u \rangle \; dV \qquad \forall \; v \in V.} \tag{3.6}$$

Esta equação acrescida da condição de Dirichlet homogênea formam a formulação fraca do problema bidimensional (3.1). É possível mostrar, como o fizemos no caso unidimensional, que as formas fraca e forte são equivalentes e que uma solução da forma fraca, se suficientemente regular, também será solução da forma forte.

3.2 Problema aproximado

Uma vez compreendida a essência do método no caso unidimensional, o caso dos domínios planos não apresenta maiores dificuldades no que tange essa "essência". A dificuldade surge no momento de discretizar Ω e trabalhar com a malha resultante, como veremos em seções seguintes.

Começaremos a discretização do problema dividindo o domínio Ω em *triângulos*. Obviamente, não é qualquer domínio que aceita essa divisão perto de sua borda. Neste caso, aproximamos Ω por Ω_d cuja fronteira é uma curva poligonal (formada por uniões finitas de segmentos de retas). A cada um desses triângulos chamamos **elemento**. A discretização em triângulos (ou **triangulação**) deve cumprir as seguintes condições:

D1) A reunião de todos os elementos forma Ω_d, que aproxima Ω;

D2) Os elementos não se sobrepõem;

D3) Os vértices de um elemento nunca ocorrem no lado de outro elemento.

A Figura 3 mostra exemplos de triangulações permitidas e não permitidas no método dos elementos finitos, além de ilustrar como podemos fazer a aproximação da fronteira.

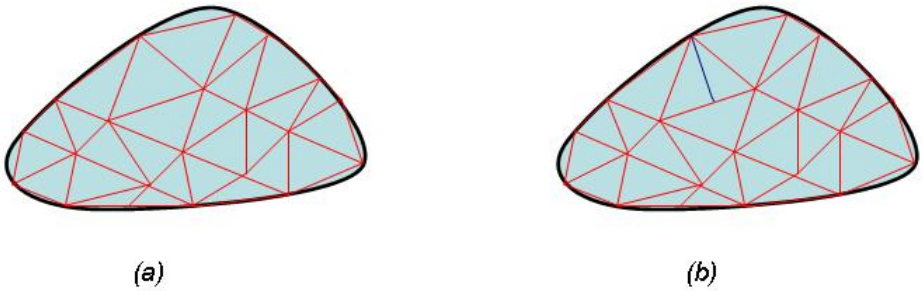

Figura 3: ***(a)*** *exemplo de triangulação permitida. A partição em* ***(b)*** *não é permitida pois o traço em azul define um vértice que ocorre em um lado de outro elemento.*

No problema discretizado, buscamos uma função u_d que aproxima u. Aproveitamos nossa **malha** (domínio discretizado) para impor uma condição sobre u_d: que ela seja contínua e linear em cada elemento. Esta última imposição significa que o gráfico de u_d em cada elemento é um pedaço de plano contido no $\mathbb{R}^3$. Ao fazermos essas exigências estamos apenas escolhendo como iremos aproximar u.

Chamamos atenção para o fato de que ao aproximar Ω por Ω_d nos propomos a resolver o problema (3.1) com o domínio Ω_d. Portanto, quanto mais parecido for $\partial\Omega_d$ de $\partial\Omega$, mais a função encontrada u_d será parecida com a função real u.

Para discretizar o problema na forma fraca, devemos ainda aproximar o espaço V por um finito $V_d = \{v; v$ é contínua em Ω_d, v é linear em cada elemento e $v = 0$ sobre $\partial\Omega_d\}$. Como no caso unidimensional, $v \in V_d \Rightarrow v \in V$, implicando que v satisfaz a formulação fraca contínua.

O problema aproximado é, então: achar $u_d \in V_d$ tal que

$$\boxed{\int_{\Omega_d} \langle \text{grad}v \ , \ \text{grad}u_d \rangle \ dV = \int_{\Omega_d} v \cdot f \ dV \qquad \forall \ v \in V_d.} \tag{3.7}$$

A maior dificuldade que surge no problema bidimensional é a manipulação numérica das funções da base de V_d. Por isso, optamos por primeiro expor a teoria supondo que temos uma base - mas sem escrevê-la - e obter o sistema linear resultante da discretização. Mostraremos ainda que, assim como no caso unidimensional, o sistema tem única solução. Na seção seguinte escreveremos explicitamente uma base e faremos algumas contas, já com vistas à implementação de um algoritmo de MEF.

Seja, pois, $\mathcal{B}$ uma base do espaço V_d. Sabemos que u_d, por estar em V_d, tem (única) representação como combinação linear das funções de $\mathcal{B}$. Denotando essas funções por ϕ_j, escrevemos

$$u_d(x,y) = \sum_{j=1}^{N} \alpha_j \ \phi_j(x,y) \quad , (x,y) \in \Omega_d,$$

onde N é a dimensão de V_d.

Substituindo u_d acima no problema discretizado (3.7) obtemos

$$\sum_{j=1}^{N} \alpha_j \int_{\Omega_d} \langle \text{grad}v \ , \ \text{grad}\phi_j \rangle \ dV = \int_{\Omega_d} v \cdot f \ dV \qquad \forall \ v \in V_d.$$

(Note que o integrando está "dentro" do somatório.)

Em particular, para $v = \phi_i$ qualquer da base:

$$\sum_{j=1}^{N} \alpha_j \int_{\Omega_d} \langle \text{grad}\phi_i \ , \ \text{grad}\phi_j \rangle \ dV = \int_{\Omega_d} \phi_i \cdot f \ dV \tag{3.8}$$

Variando i de 1 a N, (3.8) se mostra um sistema linear $N \times N$ de incógnitas α_j. Definindo $M_{ij} = \int_{\Omega_d} \langle \text{grad}\phi_i \ , \ \text{grad}\phi_j \rangle \ dV$, o nosso problema equivale ao sistema

$$\begin{bmatrix} M_{11} & \cdots & M_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ M_{N1} & \cdots & M_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \int_{\Omega_d} \phi_1 \cdot f \ dV \\ \vdots \\ \int_{\Omega_d} \phi_N \cdot f \ dV \end{bmatrix} \tag{3.9}$$

.

Vejamos algumas propiedades da matriz $\mathbf{M}$ do sistema, a matriz de rigidez.

Proposição 2. *A matriz* $\mathbf{M}$ *é simétrica e positiva definida.*

Demonstração.

Como o produto interno é simétrico por definição,

$M_{ij} = \int_{\Omega_d} \langle \text{grad}\phi_i \ , \ \text{grad}\phi_j \rangle \ dV = \int_{\Omega_d} \langle \text{grad}\phi_j \ , \ \text{grad}\phi_i \rangle \ dV = M_{ji} \Rightarrow \mathbf{M}$ é simétrica.

Para mostrar que $\mathbf{M}$ é positiva definida temos que provar que $\forall\ \mathbf{w} \in \mathbb{R}^N - \{\vec{0}\}$ se tem $\mathbf{w}^T\mathbf{M}\mathbf{w} > 0$. Ora,

$$\mathbf{w}^T\mathbf{M}\mathbf{w} = \sum_{i=1}^{N} \mathrm{w}_i \sum_{j=1}^{N} \mathrm{w}_j \int_{\Omega_d} \langle \mathrm{grad}\phi_i\ ,\ \mathrm{grad}\phi_j \rangle\ dV = \int_{\Omega_d} \Big\langle \sum_{i=1}^{N} \mathrm{w}_i \cdot \mathrm{grad}\phi_i\ ,\ \sum_{j=1}^{N} \mathrm{w}_j \cdot \mathrm{grad}\phi_j \Big\rangle\ dV \geqslant 0$$

pois o produto escalar de um vetor por ele mesmo é sempre $\geqslant 0$, sendo que a igualdade só se verifica caso o vetor seja nulo. Como aqui $\mathbf{w}$ é um vetor *qualquer*, isso ocorreria somente se tivéssemos $\mathrm{grad}\phi_i = 0\ \forall\ i$ e em todo Ω_d. Como por hipótese ϕ_i é contínua e cumpre a condição de fronteira de Dirichlet, isso implicaria que as funções da base são identicamente nulas, um absurdo. Logo, $\mathbf{w}^T\mathbf{M}\mathbf{w}$ é estritamente positivo, definindo $\mathbf{M}$ postivamente.

■

Como conseqüência do fato de $\mathbf{M}$ ser positiva definida, temos que o sistema (3.9) sempre admite uma única solução, os coeficientes α_j que, juntamente com as funções da base, determinam a aproximação u_d de u.

Agora que vimos como o problema de Dirichlet se escreve na forma discreta usando o método dos elementos finitos, usaremos uma base de V_d para estudar como fazer os cálculos e efetivamente resolver o problema.

3.3 Uma base para V_d

3.3.1 Enumerações dos vértices

Antes de buscarmos uma base para o espaço V_d, introduziremos alguns conceitos que se mostrarão importantes naquela tarefa. Definimos o número de vértices da malha como sendo o número total de vértices dos elementos, com a condição de que mesmo se determinado vértice é comum a vários elementos, *o contamos apenas uma vez.* Chamamos de vértices interiores aqueles que não estão sobre a fronteira de Ω_d (Figura 4).

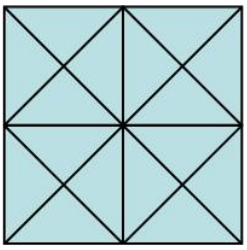

Figura 4: *Uma malha com 16 elementos e 13 vértices, sendo que destes, 5 são interiores.*

Vamos supor que o nosso domínio Ω foi dividido em m triângulos, resultando em uma malha de $\tilde{N}$ vértices, sendo que N são interiores. Faremos algumas definições.

Definição 1. *Chamamos de* enumeração dos elementos *a uma bijeção que associa a cada elemento triangular da malha um número natural entre 1 e m. Representamos, pois, cada elemento pela letra T seguida de seu número como sub-índice. Por exemplo, T_k é o k-ésimo elemento da malha.*

Definição 2. *Chamamos de* enumeração global dos vértices interiores *a uma bijeção que associa a cada vértice interior da malha um número natural entre 1 e N. Representamos, pois, cada vértice interior pela letra $\mathbf{p}$ seguida de seu número como sub-índice. Por exemplo, $\mathbf{p}_i$ é o vértice interior i da malha.*

Definição 3. *Chamamos de* enumeração global dos vértices *a uma bijeção que associa a cada vértice da malha um número natural entre 1 e $\tilde{N}$, respeitando a enumeração global dos vértices interiores. Esta enumeração consiste em adotar a enumeração da Definição 2 e ainda atribuir números entre $N+1$ e $\tilde{N}$ aos vértices da fronteira de Ω_d.*

Definição 4. *Chamamos de* enumeração local dos vértices *a uma bijeção que*
i) associa a cada vértice de um elemento T_k um número do conjunto $\{1, 2, 3\}$;

ii) percorre o elemento em sentido anti-horário. *Isto é, definido o vértice número 1 do elemento T_k, percorre-se a fronteira do elemento em sentido anti-horário a partir desse vértice 1. O próximo vértice será o de número 2 e o último será o número 3. O vértice s, s em $\{1, 2, 3\}$, do elemento T_k tem coordenadas $(x_s^{(k)}, y_s^{(k)})$.*

Notemos que um mesmo vértice comum a dois elementos pode ter numeração *local* diferente em cada elemento. Por exemplo, pode ser o vértice 1 do elemento T_k e o vértice 3 do T_l. Neste caso $(x_1^{(k)}, y_1^{(k)})$ e $(x_3^{(l)}, y_3^{(l)})$ representam o mesmo ponto da malha. Supondo ainda que esse vértice seja o vértice interior h *global*, então $(x_1^{(k)}, y_1^{(k)}) = (x_3^{(l)}, y_3^{(l)}) = \mathbf{p}_h$.

Na Figura 5 mostramos um exemplo de uma malha e de uma possível enumeração (global) dos elementos e dos vértices. A Tabela 1 complementa a Figura 5 exemplificando uma enumeração local dos vértices. Note que, para cada elemento, um dos vértices globais assume a posição local 1, 2 ou 3. Na Figura 6 mostramos alguns elementos e a enumeração local de seus vértices.

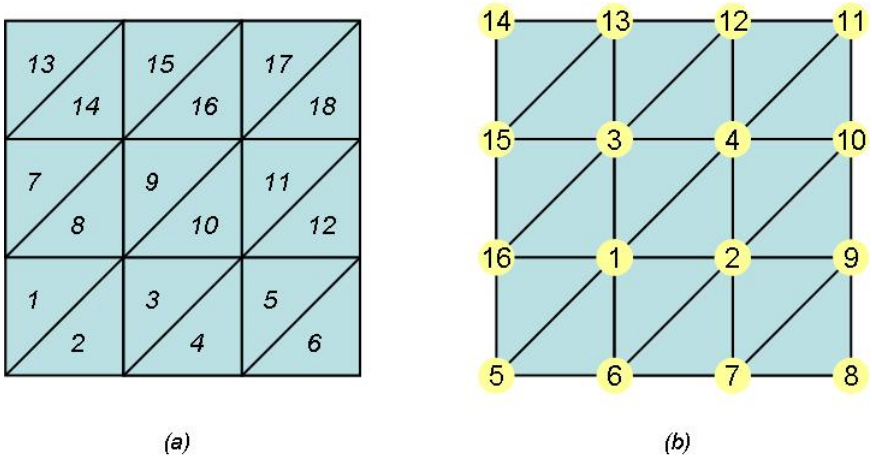

Figura 5: *Exemplo de enumeração dos elementos* ***(a)****, e enumeração global dos vértices* ***(b)****.*

Tabela 1: Exemplo de enumeração local dos vértices

Elemento	Vértice 1	Vértice 2	Vértice 3
1	16	5	1
2	1	5	6
3	1	6	2
4	6	7	2
5	2	7	9
6	7	8	9
7	15	16	3
8	16	1	3
9	1	4	3
10	4	1	2
11	4	2	10
12	10	2	9
13	13	14	15
14	13	15	3
15	13	3	12
16	4	12	3
17	4	11	12
18	10	11	4

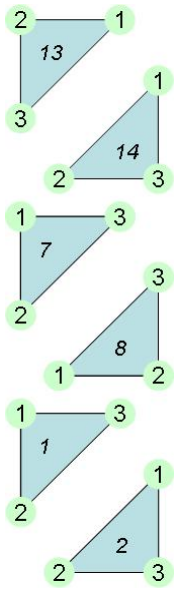

Figura 6: *Alguns elementos da malha da Figura 5 e exemplo de enumeração local de seus vértices. O único cuidado nessa enumeração é que seu sentido seja anti-horário.*

3.3.2 Funções da base

Com os conceitos de enumerações globais e local dos vértices bem estabelecidos, podemos principiar nossa busca por uma base de V_d. Como discretizamos o problema de modo que $v \in V_d$ fosse linear em

cada elemento, as funções $\phi_j : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ tais que

$$\phi_j(\mathbf{p}_i) = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j, \\ 0 & \text{se } i \neq j \end{cases} \tag{3.10}$$

e

$$\text{gráfico de } \phi_j \text{ no elemento } T_k = \begin{cases} \text{plano} \neq 0 & \text{se } T_k \text{ tem o vértice } \mathbf{p}_j, \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \tag{3.11}$$

formam uma base $\mathcal{B}$ de V_d. Lembramos a notação: os vértices *interiores* estamos representando pelos pontos $\mathbf{p}_i$. Tanto i quanto j acima assumem valores em $\{1, 2, 3, ..., N\}$. Essas funções têm formatos piramidais, como se vê na Figura 7. Diremos que a função ϕ_j e o vértice $\mathbf{p}_j$ são **associados**. Note que uma função é associada a um único ponto, e vice-versa.

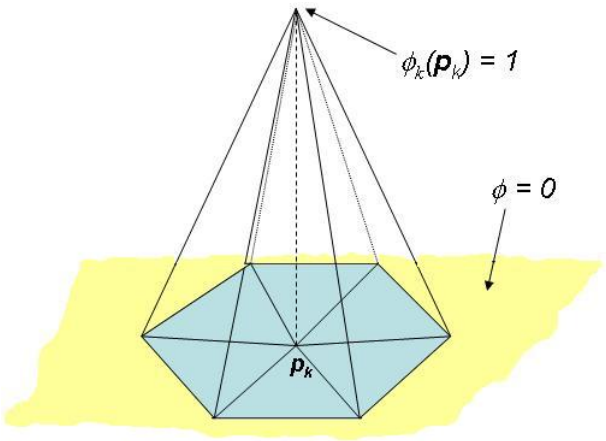

Figura 7: *Função chapéu.*

As únicas funções de $\mathcal{B}$ que assumem valores não-nulos em um dado elemento são aquelas três associadas aos seus vértices. Diremos que essas funções são **associadas** ao elemento, que reciprocamente lhes é associado. Note que a cada elemento podem existir no máximo três funções associadas, mas que uma função pode ser associada a um número qualquer de elementos, dependendo da triangulação da malha.

Por (3.10) já sabemos quanto vale $\phi_j(x, y)$ se o ponto (x, y) for um vértice de um elemento. Nossa tarefa agora é determinar o valor que a função assume num ponto no interior de um triângulo. Isto é, determinar $\phi_j(x, y)$ para qualquer $(x, y) \in \Omega_d$.

Já sabemos por (3.11) que se o ponto (x, y) não pertence a nenhum elemento que tenha o vértice $\mathbf{p}_j$, então $\phi_j(x, y) = 0$. Vejamos, então, o que ocorre se $(x, y) \in T_k$ e o triângulo T_k for associado à função ϕ_j.

Como vimos, existe uma enumeração local dos vértices de T_k: $(x_1^{(k)}, y_1^{(k)})$, $(x_2^{(k)}, y_2^{(k)})$ e $(x_3^{(k)}, y_3^{(k)})$.

Vamos supor, então, que a função $\phi_j \in \mathcal{B}$ é a associada ao vértice 1, $(x_1^{(k)}, y_1^{(k)})$, do elemento T_k. Determinaremos o valor de $\phi_j(x, y)$ se $(x, y) \in T_k$. Como sabemos que estamos no elemento T_k, podemos dispensar os índices superiores nas coordenadas dos vértices, escrevendo simplesmente, (x_1, y_1). (Faremos isso apenas para deixar a notação mais limpa durante a dedução da fórmula; ao final restituiremos os índices superiores.) Por (3.10) sabemos que $\phi_j(x_1, y_1) = 1$ e $\phi_j(x_2, y_2) = \phi_j(x_3, y_3) = 0$. Por sua vez, (3.11) implica que se $(x, y) \in T_k$, então $(x, y, \phi_j(x, y))$ está no plano determinado pelos pontos $(x_1, y_1, \phi_j(x_1, y_1))$, $(x_2, y_2, \phi_j(x_2, y_2))$ e $(x_3, y_3, \phi_j(x_3, y_3))$, ou, substituindo os valores da função nos vértices, $(x_1, y_1, 1)$, $(x_2, y_2, 0)$ e $(x_3, y_3, 0)$.

Para que o gráfico de $\phi_j(x, y)$ esteja nesse plano, os três vetores que ligam $(x, y, \phi_j(x, y))$ a cada um dos pontos $(x_1, y_1, 1)$, $(x_2, y_2, 0)$ e $(x_3, y_3, 0)$ devem ser coplanares ou, equivalentemente, o produto

misto[2] dos três deve ser nulo. Esses vetores são:

$$(x, y, \phi_j) - (x_1, y_1, 1) = (x - x_1\ ,\ y - y_1\ ,\ \phi_j - 1)$$

$$(x, y, \phi_j) - (x_2, y_2, 0) = (x - x_2\ ,\ y - y_2\ ,\ \phi_j)$$

$$(x, y, \phi_j) - (x_3, y_3, 0) = (x - x_3\ ,\ y - y_3\ ,\ \phi_j),$$

onde, $\phi_j = \phi_j(x, y)$. Igualando o produto misto a zero,

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & \phi_j - 1 \\ x - x_2 & y - y_2 & \phi_j \\ x - x_3 & y - y_3 & \phi_j \end{vmatrix} = 0.$$

Desenvolvendo o determinante em cofatores com relação à terceira coluna:

$$(\phi_j - 1)\begin{vmatrix} x - x_2 & y - y_2 \\ x - x_3 & y - y_3 \end{vmatrix} - \phi_j \begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 \\ x - x_3 & y - y_3 \end{vmatrix} + \phi_j \begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 \\ x - x_2 & y - y_2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \phi_j(x, y) = \frac{\begin{vmatrix} x - x_2 & y - y_2 \\ x - x_3 & y - y_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} x - x_2 & y - y_2 \\ x - x_3 & y - y_3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 \\ x - x_3 & y - y_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 \\ x - x_2 & y - y_2 \end{vmatrix}}. \tag{3.12}$$

Faremos algumas manipulações algébricas usando propriedades dos determinantes para escrever a equação acima de maneira mais conveniente. Por exemplo, no numerador:

$$\begin{vmatrix} x - x_2 & y - y_2 \\ x - x_3 & y - y_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x - x_2 & y - y_2 \\ x & y \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} x - x_2 & y - y_2 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & y \\ x & y \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x & y \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} x & y \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x & y \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{vmatrix}.$$

A última igualdade pode ser facilmente verificada desenvolvendo o determinante 3×3 em cofatores relativos à primeira coluna.

Realizando os mesmos passos que fizemos com o determinante do numerador nos outros dois determinantes do denominador, a leitora é convidada a mostrar que (3.12) equivale à:

$$\phi_j(x, y) = \frac{\begin{vmatrix} 1 & x & y \\ 1 & x_2^{(k)} & y_2^{(k)} \\ 1 & x_3^{(k)} & y_3^{(k)} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & x_1^{(k)} & y_1^{(k)} \\ 1 & x_2^{(k)} & y_2^{(k)} \\ 1 & x_3^{(k)} & y_3^{(k)} \end{vmatrix}}, \tag{3.13}$$

onde foram restituídos os índices superiores.

Um resultado da Geometria Analítica informa que o determinante do denominador acima é justamente o dobro da área do triângulo de vértices $(x_1^{(k)}, y_1^{(k)}), (x_2^{(k)}, y_2^{(k)})$ e $(x_3^{(k)}, y_3^{(k)})$, ou seja, é o dobro da área A_k do elemento T_k. Reescrevemos, pois, (3.13) como

$$\phi_j(x, y) = \frac{1}{2A_k} \begin{vmatrix} 1 & x & y \\ 1 & x_2^{(k)} & y_2^{(k)} \\ 1 & x_3^{(k)} & y_3^{(k)} \end{vmatrix}. \tag{3.14}$$

[2]Denotando o produto vetorial entre dois vetores por $\times$ e o escalar por $\langle\ ,\rangle$, o **produto misto** de três vetores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ e $\mathbf{c}$ (nesta ordem) pertencentes a $\mathbb{R}^3$ é definido por $\langle \mathbf{a}\ ,\ \mathbf{b} \times \mathbf{c}\rangle$ e pode ser calculado como o determinante da matriz cujas linhas são $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, e $\mathbf{c}$, nesta ordem. A interpretação geométrica desse produto é o volume do paralelepípedo determinado pelos três vetores. Caso o resultado seja nulo, os três vetores não determinam volume algum, estando, pois, num mesmo plano.

A expressão acima fornece o valor de ϕ_j num ponto (x, y) qualquer *do elemento* T_k. Em outros elementos associados, a função pode não ser dada por (3.14). Relembremos as suposições feitas que resultaram em (3.14): consideramos que ϕ_j era associada à T_k, mais precisamente, *era associada ao vértice 1* de T_k. Sob essas hipóteses, encontramos a fórmula acima para ϕ_j neste elemento.

Neste ponto deverá o leitor estar se perguntando o que ocorreria se a função ϕ_j fosse associada a outro vértice r, $(x_r^{(k)}, y_r^{(k)})$, local que não o de número 1. Neste caso, o vértice r é o que cumpre o papel de vértice 1 na equação acima. O vértice seguinte a r cumprirá o papel de vértice 2 e o último, o de vértice 3. É imporante que nos lembremos que a numeração local dos vértices sempre é feita em sentido anti-horário: a ordem local dos vértices é sempre $1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 1 - \cdots$ (o vértice 1 sempre segue ao 3; o 3 segue ao 2, que segue ao 1).

Por exemplo, se ϕ_j é associada ao vértice 2 do elemento T_k, então
vértice 2 $\to$ vértice 1 em (3.14);
vértice 3 $\to$ vértice 2 em (3.14) e
vértice 1 $\to$ vértice 3 em (3.14),
onde "$\to$" significa "cumpre o papel de" ou "corresponde ao". Isso resulta, pois, em

$$\phi_j(x, y) = \frac{1}{2A_k} \begin{vmatrix} 1 & x & y \\ 1 & x_3^{(k)} & y_3^{(k)} \\ 1 & x_1^{(k)} & y_1^{(k)} \end{vmatrix} \quad \forall (x, y) \in T_k.$$

Pode-se fazer o mesmo procedimento para a associação ao vértice 3 e assim chegamos numa expressão geral para o valor de uma função qualquer ϕ_j de $\mathcal{B}$ em um elemento qualquer T_k:

$$\phi_j(x, y) = \begin{cases} \dfrac{1}{2A_k} \begin{vmatrix} 1 & x & y \\ 1 & x_2^{(k)} & y_2^{(k)} \\ 1 & x_3^{(k)} & y_3^{(k)} \end{vmatrix} & \text{se } (x, y) \in T_k \text{ e } \phi_j \text{ for associada ao vértice 1 de } T_k, \\[2ex] \dfrac{1}{2A_k} \begin{vmatrix} 1 & x & y \\ 1 & x_3^{(k)} & y_3^{(k)} \\ 1 & x_1^{(k)} & y_1^{(k)} \end{vmatrix} & \text{se } (x, y) \in T_k \text{ e } \phi_j \text{ for associada ao vértice 2 de } T_k, \\[2ex] \dfrac{1}{2A_k} \begin{vmatrix} 1 & x & y \\ 1 & x_1^{(k)} & y_1^{(k)} \\ 1 & x_2^{(k)} & y_2^{(k)} \end{vmatrix} & \text{se } (x, y) \in T_k \text{ e } \phi_j \text{ for associada ao vértice 3 de } T_k, \\[2ex] 0 & \text{se } (x, y) \in T_k \text{ mas } \phi_j \text{ não for associada a } T_k. \end{cases} \tag{3.15}$$

Note o caráter local da expressão acima: ϕ_j é definida elemento por elemento. Às vezes, para deixar bem claro que estamos calculando a função restrita ao elemento T_k, escreveremos $\phi_j^{(k)}$. Em cada elemento ϕ_j poderá será dada por uma expressão diferente, dependendo das coordenadas dos seus vértices e do número local do vértice associado. Da mesma forma, o gradiente de ϕ_j dependerá do elemento considerado.

Lembremos que as entradas da matriz de rigidez dependem dos gradientes das funções da base. Veremos agora como, a partir de (3.15), podemos calculá-los.

3.3.3 Cálculo dos gradientes

Supondo que ϕ_j é associada ao vértice 1 de T_k, utilizaremos o primeiro caso de (3.15). Desenvolvendo o determinante em termos dos cofatores da primeira linha, temos que

$$\phi_j^{(k)}(x,y) = \frac{1}{2A_k}\left(\begin{vmatrix} x_2^{(k)} & y_2^{(k)} \\ x_3^{(k)} & y_3^{(k)} \end{vmatrix} - x\begin{vmatrix} 1 & y_2^{(k)} \\ 1 & y_3^{(k)} \end{vmatrix} + y\begin{vmatrix} 1 & x_2^{(k)} \\ 1 & x_3^{(k)} \end{vmatrix}\right)$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial \phi_j^{(k)}}{\partial x}(x,y) = -\frac{1}{2A_k}\begin{vmatrix} 1 & y_2^{(k)} \\ 1 & y_3^{(k)} \end{vmatrix} \quad \text{e} \quad \frac{\partial \phi_j^{(k)}}{\partial y}(x,y) = \frac{1}{2A_k}\begin{vmatrix} 1 & x_2^{(k)} \\ 1 & x_3^{(k)} \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \text{grad}\phi_j^{(k)}(x,y) = \frac{1}{2A_k}\left(y_2^{(k)} - y_3^{(k)}\ ,\ x_3^{(k)} - x_2^{(k)}\right). \tag{3.16}$$

Caso a função ϕ_j seja a associada ao vértice 2 de T_k, basta fazer a troca de índices na expressão acima. O vértice seguinte ao associado será o 3 (posição em (3.16) ocupada pelo vértice 2) e o que lhe segue será o 1 (no lugar do 3 em (3.16)). Obtemos:

$$\text{grad}\phi_j^{(k)}(x,y) = \frac{1}{2A_k}\left(y_3^{(k)} - y_1^{(k)}\ ,\ x_1^{(k)} - x_3^{(k)}\right). \tag{3.17}$$

Para uma função associada ao vértice 3:

$$\text{grad}\phi_j^{(k)}(x,y) = \frac{1}{2A_k}\left(y_1^{(k)} - y_2^{(k)}\ ,\ x_2^{(k)} - x_1^{(k)}\right). \tag{3.18}$$

Obviamente, se ϕ_j não é associada a nenhum vértice do triângulo T_k, então $\text{grad}\phi_j^{(k)}(x,y) = 0$.

As expressões (3.16), (3.17) e (3.18) dão o valor do gradiente de uma função da base em um elemento se ela lhe for associada ao vértice 1, 2 ou 3, respectivamente. Poderá a leitora se perguntar: digamos que ϕ_j é associada ao vértice 1 do elemento T_k mas também é associada ao vértice 3 de outro elemento, T_l. Neste caso, quanto vale $\text{grad}\phi_j^{(l)}$? Ora, como essa função é associada ao vértice 3 de T_l, usamos (3.18) com as coordenadas de T_l: $\text{grad}\phi_j^{(l)}(x,y) = \dfrac{1}{2A_l}\left(y_1^{(l)} - y_2^{(l)}\ ,\ x_2^{(l)} - x_1^{(l)}\right)$.

Como ao discretizar a malha conhecemos as coordenadas dos vértices dos elementos, podemos calcular os gradientes de todas as N funções de $\mathcal{B}$ em todos os elementos da malha. A partir daí, é possível calcular os elementos M_{ij} da matriz de rigidez e, usando (3.15), o vetor de carga. Escrevemos assim o sistema (3.9).

Antes de darmos o assunto por encerrado, veremos alguns detalhes do cálculo de $\mathbf{M}$, cujas entradas são $M_{ij} = \int_{\Omega_d} \langle \text{grad}\phi_i\ ,\ \text{grad}\phi_j\rangle\, dV$. Reparemos que a integral sobre Ω_d se decompõe em uma soma de integrais, cada uma sobre um elemento. Isto é:

$$M_{ij} = \int_{\Omega_d} \langle \text{grad}\phi_i\ ,\ \text{grad}\phi_j\rangle\, dV = \sum_{k=1}^{m} \int_{T_k} \langle \text{grad}\phi_i^{(k)}\ ,\ \text{grad}\phi_j^{(k)}\rangle\, dV.$$

Sabemos por (3.16)-(3.18) que o gradiente de uma função da base é constante em cada elemento. Por isso, podemos passar o produto dos gradientes para fora das integrais, obtendo

$$M_{ij} = \sum_{k=1}^{m}\left(\langle \text{grad}\phi_i^{(k)}\ ,\ \text{grad}\phi_j^{(k)}\rangle \int_{T_k} dV\right) = \sum_{k=1}^{m} \langle \text{grad}\phi_i^{(k)}\ ,\ \text{grad}\phi_j^{(k)}\rangle A_k. \tag{3.19}$$

Da forma como definimos as funções de $\mathcal{B}$, elas só têm valores e gradientes não-nulos nos seus elementos associados. Como conseqüência disso, o produto $\langle \text{grad}\phi_i^{(k)}\ ,\ \text{grad}\phi_j^{(k)}\rangle$ só será diferente de zero se ambas funções ϕ_i e ϕ_j forem associadas à T_k. Isso faz com que a maior parte dos termos do somatório (3.19) sejam nulos. Mais ainda, um grande número de entradas de $\mathbf{M}$ são zeros: a matriz de rigidez é esparsa.

Concluímos que para calcular os M_{ij} basta considerar os elementos associados ao mesmo tempo a ϕ_i e a ϕ_j.

Da mesma forma como transformamos uma integral sobre Ω_d em uma soma de integrais sobre os elementos para calcular os termos da matriz de rigidez, podemos fazê-lo também para o vetor de carga. Seus elementos são do tipo

$$\int_{\Omega_d} \phi_i \cdot f \; dV = \sum_{k=1}^{m} \int_{T_k} \phi_i^{(k)} \cdot f \; dV.$$

Novamente, apenas os termos do somatório com T_k associado a ϕ_i serão não-nulos.

O que queríamos mostrar é como transformamos a integral sobre Ω_d em uma soma de integrais sobre os elementos relevantes no cálculo. De certo modo nossa exposição do problema de Dirichlet bidimensional está terminada. Apenas a título de ilustração dos procedimentos, calcularemos a matriz de rigidez em dois exemplos de malhas.

3.4 Alguns exemplos de malhas

Nesta seção consideraremos alguns exemplos de triangulações para mostrar como é feita a construção do sistema (3.9). As malhas que mostraremos são bastante simples, com poucos elementos, já que desejamos apenas ilustrar o método. Em aplicações práticas um número bem superior de elementos deve ser utilizado. Nossas malhas podem ser consideradas células de malhas maiores. Se for mantida sua regularidade, os resultados aqui obtidos podem ser muito facilmente adaptados para aquelas.

3.4.1 Exemplo 1

Considere $\Omega = [0, L] \times [0, L]$, o quadrado de lado L. Dividimos nosso domínio em nove quadrados de lado $L/3$ e, em seguida, traçamos uma diagonal em cada quadrado, à maneira da Figura 8a.

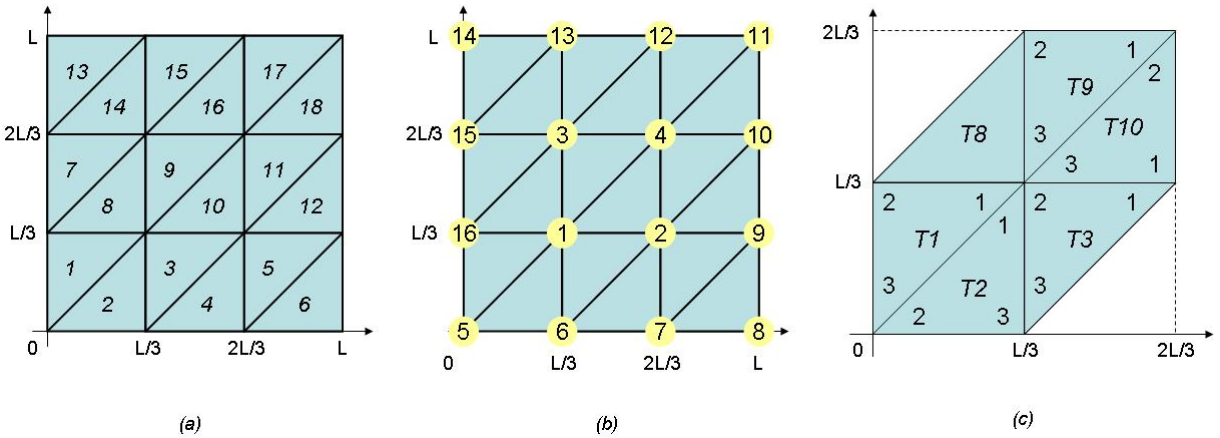

Figura 8: *Malha e enumeração global dos elementos* ***(a)*** *e dos vértices* ***(b)****.* ***(c)*** *mostra a enumeração local dos vértices dos elementos que serão utilizados neste exemplo.*

Nossa malha tem 18 elementos e 16 vértices, sendo que apenas 4 são interiores. Enumeraremos os vértices globalmente como mostra a Figura 8b, e localmente consoante a Figura 8c. As áreas de todos elementos são iguais, e representaremos simplesmente por A.

Notemos que cada função da base (associadas aos vértices 1, 2, 3 e 4) é associada a seis elementos. Mais ainda, esse conjunto "função-base + os seis elementos associados" forma uma espécie de "célula", sendo transladado equivale aos outros conjuntos semelhantes. Isso é conseqüência da regularidade desta malha.

A dependência de ϕ_1 com os seis elementos vizinhos ao vértice $\mathbf{p}_1$ é a mesma de ϕ_i qualquer com seus seis elementos associados. Assim, calculando o gradiente de ϕ_1 em $T_1, T_2, T_3, T_{10}, T_9$ e T_8, já teremos os gradientes das outras funções.

Começemos, pois, pelo elemento T_1. ϕ_1 é associada ao seu vértice 1, logo, por (3.16),

$$\text{grad}\phi_1^{(1)}(x, y) = \frac{1}{2A}\left(y_2^{(1)} - y_3^{(1)} \; , \; x_3^{(1)} - x_2^{(1)}\right) = \frac{1}{2A}\left(L/3 - 0 \; , \; 0 - L/3\right) = \frac{L}{6A}(1, -1).$$

Em T_2, ϕ_1 também é associada ao vértice (local) 1. Então, usando novamente (3.16),

$$\text{grad}\phi_1^{(2)}(x,y) = \frac{1}{2A}\left(y_2^{(2)} - y_3^{(2)}\ ,\ x_3^{(2)} - x_2^{(2)}\right) = \frac{1}{2A}\left(0-0\ ,\ 2L/3 - L/3\right) = \frac{L}{6A}(0,1).$$

Em T_3, ϕ_1 é associada ao vértice (local) 2. Usamos, pois, (3.17):

$$\text{grad}\phi_1^{(3)}(x,y) = \frac{1}{2A}\left(y_3^{(3)} - y_1^{(3)}\ ,\ x_1^{(3)} - x_3^{(3)}\right) = \frac{1}{2A}\left(0-L/3\ ,\ 2L/3 - L/3\right) = \frac{L}{6A}(-1,1).$$

Para calcular o gradiente de ϕ_1 em T_{10} não faremos conta alguma: descobriremos seu valor pela geometria da malha. Notemos que o lado $\overline{1,2}$ do elemento T_{10} é paralelo ao lado $\overline{2,3}$ de T_1. Assim, como o gráfico de ϕ_1 é uma pirâmide, é fácil ver que a direção de crescimento de ϕ_1 é a mesma nesses dois elementos. Como o gradiente tem justamente essa direção, nesses elementos eles são paralelos. Já que T_{10} é simétrico com relação à $\mathbf{p}_1$ ao elemento T_1, seus gradientes têm mesmo módulo e sentidos opostos. Logo,

$$\text{grad}\phi_1^{(10)} = -\text{grad}\phi_1^{(1)} = \frac{L}{6A}(-1,1).$$

Da mesma forma, T_9 é simétrico com T_2 e T_8 o é com T_3. Portanto:

$$\text{grad}\phi_1^{(9)} = -\text{grad}\phi_1^{(2)} = \frac{L}{6A}(0,-1),$$

$$\text{grad}\phi_1^{(8)} = -\text{grad}\phi_1^{(3)} = \frac{L}{6A}(1,-1).$$

Já temos, então, os gradientes de ϕ_1. Podemos calcular o primeiro termo da matriz de rigidez:

$$M_{11} = \int_\Omega \langle \text{grad}\phi_1\ ,\ \text{grad}\phi_1\rangle\, dV = \int_{T_1} \langle \frac{L}{6A}(1,-1)\ ,\ \frac{L}{6A}(1,-1)\rangle\, dV + \int_{T_2} \langle \frac{L}{6A}(0,1)\ ,\ \frac{L}{6A}(0,1)\rangle\, dV +$$

$$+ \int_{T_3} \langle \frac{L}{6A}(-1,1)\ ,\ \frac{L}{6A}(-1,1)\rangle\, dV + \int_{T_{10}} \langle \frac{L}{6A}(-1,1)\ ,\ \frac{L}{6A}(-1,1)\rangle\, dV + \int_{T_9} \langle \frac{L}{6A}(0,-1)\ ,\ \frac{L}{6A}(0,-1)\rangle\, dV +$$

$$+ \int_{T_8} \langle \frac{L}{6A}(1,-1)\ ,\ \frac{L}{6A}(1,-1)\rangle\, dV = \frac{L^2}{36A}\left(2+1+2+2+1+2\right) = \frac{5L^2}{18A}.$$

Como a área total do domínio é L^2 e ele está dividido em 18 triângulos de mesma área A, temos que $A = L^2/18$. Substiuindo isso no resultado acima, $M_{11} = 5$.

Por simples inspeção da malha, e nos baseando nas considerações já feitas sobre a simetria da triangulação utilizada, vemos que

$$\text{grad}\phi_1^{(1)} = \text{grad}\phi_2^{(3)} = \text{grad}\phi_3^{(7)} = \text{grad}\phi_4^{(9)},$$

$$\text{grad}\phi_1^{(2)} = \text{grad}\phi_2^{(4)} = \text{grad}\phi_3^{(8)} = \text{grad}\phi_4^{(10)},$$

$$\text{grad}\phi_1^{(3)} = \text{grad}\phi_2^{(5)} = \text{grad}\phi_3^{(9)} = \text{grad}\phi_4^{(11)},$$

$$\text{grad}\phi_1^{(10)} = \text{grad}\phi_2^{(12)} = \text{grad}\phi_3^{(16)} = \text{grad}\phi_4^{(18)},$$

$$\text{grad}\phi_1^{(9)} = \text{grad}\phi_2^{(11)} = \text{grad}\phi_3^{(15)} = \text{grad}\phi_4^{(17)},$$

$$\text{grad}\phi_1^{(8)} = \text{grad}\phi_2^{(10)} = \text{grad}\phi_3^{(14)} = \text{grad}\phi_4^{(16)}.$$

Já conhecemos então todos os gradientes. Nos elementos que não estão relacionados na lista acima, os gradientes são nulos.

Daí então, $\boxed{M_{11} = M_{22} = M_{33} = M_{44} = 5}$.

Por inspeção da malha, vemos que as funções

(a) ϕ_1 e ϕ_2 têm os elementos associados T_3 e T_{10} em comum;

(b) ϕ_1 e ϕ_3 têm os elementos associados T_8 e T_9 em comum;

(c) ϕ_1 e ϕ_4 têm os elementos associados T_9 e T_{10} em comum;

(d) ϕ_2 e ϕ_3 não têm elementos associados em comum;
(e) ϕ_2 e ϕ_4 têm os elementos associados T_{10} e T_{11} em comum;

(f) ϕ_3 e ϕ_4 têm os elementos associados T_9 e T_{16} em comum.

Notemos, ainda com base na malha, que as relações (e),(b) e (f),(a) têm mesma geometria. Isso mostra que basta analisar uma célula da malha e como esta se relaciona com suas vizinhas para entender o comportamento de toda a malha - claro, no caso de uma triangulação regular.

Feitas essas considerações, podemos calcular os demais elementos de $\mathbf{M}$ usando (3.19):
(a) $\Rightarrow \quad M_{12} = M_{21} = A\langle \text{grad}\phi_1^{(3)} \ , \ \text{grad}\phi_2^{(3)}\rangle + A\langle \text{grad}\phi_1^{(10)} \ , \ \text{grad}\phi_2^{(10)}\rangle = A\langle \text{grad}\phi_1^{(3)} \ , \ \text{grad}\phi_1^{(1)}\rangle + A\langle \text{grad}\phi_1^{(10)} \ , \ \text{grad}\phi_1^{(8)}\rangle = 2A(-4)\dfrac{L^2}{36A^2} = -\dfrac{2L^2}{9A} = -4.$

(b) $\Rightarrow \quad M_{13} = M_{31} = A\langle \text{grad}\phi_1^{(8)} \ , \ \text{grad}\phi_3^{(8)}\rangle + A\langle \text{grad}\phi_1^{(9)} \ , \ \text{grad}\phi_3^{(9)}\rangle = A\langle \text{grad}\phi_1^{(8)} \ , \ \text{grad}\phi_1^{(2)}\rangle + A\langle \text{grad}\phi_1^{(9)} \ , \ \text{grad}\phi_1^{(3)}\rangle = 2A(-2)\dfrac{L^2}{36A^2} = -\dfrac{L^2}{9A} = -2.$

(c) $\Rightarrow \quad M_{14} = M_{41} = A\langle \text{grad}\phi_1^{(9)} \ , \ \text{grad}\phi_4^{(9)}\rangle + A\langle \text{grad}\phi_1^{(10)} \ , \ \text{grad}\phi_4^{(10)}\rangle = A\langle \text{grad}\phi_1^{(9)} \ , \ \text{grad}\phi_1^{(1)}\rangle + A\langle \text{grad}\phi_1^{(10)} \ , \ \text{grad}\phi_1^{(2)}\rangle = 2A(2)\dfrac{L^2}{36A^2} = \dfrac{L^2}{9A} = 2.$

(d) $\Rightarrow \quad M_{23} = M_{32} = 0.$

(e), (b) $\Rightarrow \quad M_{24} = M_{42} = -2.$

(f), (a) $\Rightarrow \quad M_{34} = M_{43} = -4.$

Logo,

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 5 & -4 & -2 & 2 \\ -4 & 5 & 0 & -2 \\ -2 & 0 & 5 & -4 \\ 2 & -2 & -4 & 5 \end{bmatrix}.$$

Vemos que $\mathbf{M}$ acima tem poucos zeros, em contradição com o que há pouco afirmamos, que a matriz de rigidez é esparsa. Essa aparente incoerência ocorre devido ao tamanho da malha considerada. Os únicos zeros de esparsidade que ocorrem são devidos às funções ϕ_2 e ϕ_3 (que não têm elementos associados em comum). No entanto, se considerássemos uma malha formada com o mesmo padrão, porém com nove pontos interiores, o número de funções sem elementos associados em comum aumentará bastante. Um pouco de reflexão bastará para que o leitor se convença de que $\mathbf{M}$ para a malha mostrada na Figura 9 será dada por

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 5 & -4 & 0 & -2 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -4 & 5 & -4 & 0 & -2 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 5 & -4 & 0 & -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & -4 & 5 & -4 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 0 & -4 & 5 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 5 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -2 & 0 & -4 & 5 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & -2 & 0 & -4 & 5 \end{bmatrix},$$

que tem aproximadamente metade dos seus elementos nulos. À medida que o número de vértices interiores da malha aumentar, essa proporção também o fará.

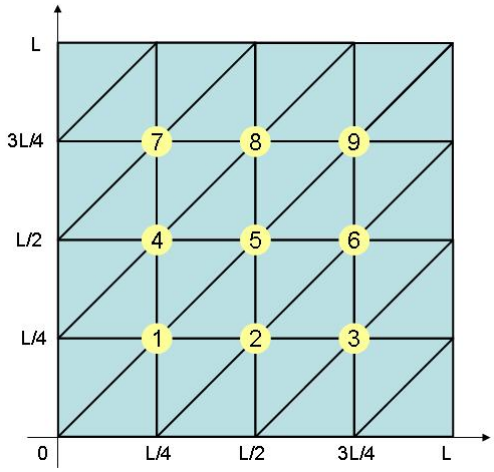

Figura 9: *Malha de 32 elementos e 9 vértices interiores (enumerados).*

Incentivamos o interessado a sempre buscar compreender a simetria de uma malha regular, como fizemos neste exemplo. Isso torna fácil a tarefa de escrever a matriz de rigidez para malhas maiores que seguem o mesmo padrão.

Por fim, chamamos atenção para o fato de que uma mudança no sistema de enumeração dos vértices interiores causa alteração na matriz de rigidez (pois ocorre uma reordenação da base). Por exemplo, se ao escrever a matriz para o caso de quatro vértices interiores tivéssemos usado a numeração da Figura 10 ao invés da Figura 8, chegaríamos na matriz $\tilde{\mathbf{M}} \neq \mathbf{M}$ (verifique):

$$\tilde{\mathbf{M}} = \begin{bmatrix} 5 & -4 & 2 & -2 \\ -4 & 5 & -2 & 0 \\ 2 & -2 & 5 & -4 \\ -2 & 0 & -4 & 5 \end{bmatrix}.$$

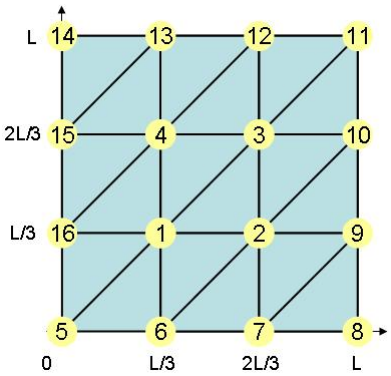

Figura 10: *Malha de 18 elementos com outra enumeração dos vértices interiores.*

3.4.2 Exemplo 2

Considere $\Omega = [0, L] \times [0, L]$, o quadrado de lado L. Dividimos nosso domínio em quatro quadrados de lado $L/2$ e, em seguida, traçamos as duas diagonais em cada quadrado, à maneira da Figura 11a. A malha formada tem 16 elementos e 13 vértices, sendo que 5 são interiores. Enumeramo-los globalmente consoante a Figura 11b. Na Figura 11c mostramos enumerações locais de vértices em alguns triângulos. Veremos que só precisaremos desses elementos para escrever a matriz de rigidez.

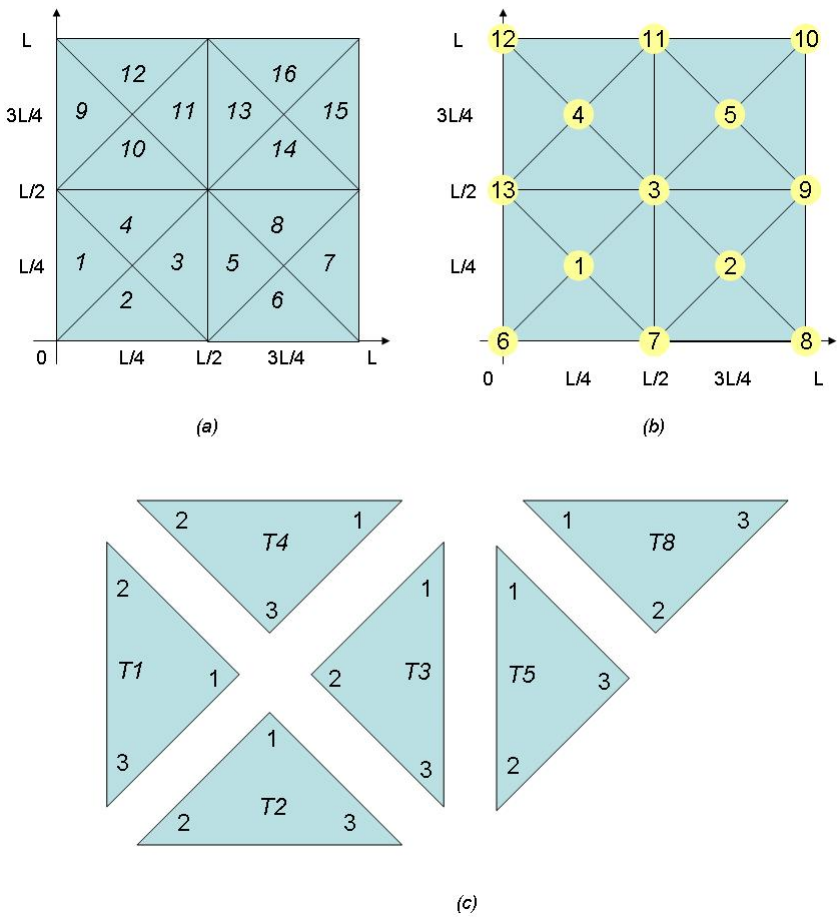

Figura 11: *Enumeração dos elementos* ***(a)****, enumeração global dos vértices* ***(b)*** *e enumeração local dos vértices de alguns elementos* ***(c)****.*

A grande diferença dessa malha para a do Exemplo 1 é que, enquanto lá cada função era associada a seis elementos, aqui existem funções associadas a quatro e a oito elementos. Por inspeção da malha, vemos que as funções que são associadas a 4 elementos estão, por assim dizer, encerradas; que elas não têm nenhum elemento associado em comum. A única função que tem elementos em comum com outras é a associada a oito elementos, ϕ_3. A partir dessa análise simples, já podemos garantir que $M_{12} = M_{21} = M_{14} = M_{41} = M_{15} = M_{51} = M_{24} = M_{42} = M_{45} = M_{54} = 0$. Para os outros termos teremos que fazer contas, mas, na medida do possível, utilizaremos da simetria da malha para simplificá-las.

Consideremos primeiro ϕ_1. Ela é não-nula apenas em T_1, T_2, T_3 e T_4. Pela geometria da malha vemos que T_1 e T_3 têm gradientes de mesmo módulo e sentidos opostos, da mesma forma que T_2 e T_4. Então, como T_1 e T_2 têm $\mathbf{p}_1$ como vértice local 1, (3.16) implica em:

$$\text{grad}\phi_1^{(1)} = \frac{1}{2A}\left(y_2^{(1)} - y_3^{(1)}\ ,\ x_3^{(1)} - x_2^{(1)}\right) = \frac{1}{2A}\left(L/2 - 0\ ,\ 0 - 0\right) = \frac{L}{4A}(1,0)$$

e

$$\text{grad}\phi_1^{(2)} = \frac{1}{2A}\left(y_2^{(2)} - y_3^{(2)}\ ,\ x_3^{(2)} - x_2^{(2)}\right) = \frac{1}{2A}\left(0 - 0\ ,\ L/2 - 0\right) = \frac{L}{4A}(0,1).$$

Ainda por inspeção da malha, vemos que essa estrutura de função da base com quatro elementos ao redor se repete pela malha, por uma simples translação. Portanto:

$$\text{grad}\phi_1^{(1)} = \text{grad}\phi_2^{(5)} = \text{grad}\phi_4^{(9)} = \text{grad}\phi_5^{(13)} = -\text{grad}\phi_1^{(3)} = -\text{grad}\phi_2^{(7)} = -\text{grad}\phi_4^{(11)} = -\text{grad}\phi_5^{(15)};$$

$$\text{grad}\phi_1^{(2)} = \text{grad}\phi_2^{(6)} = \text{grad}\phi_4^{(10)} = \text{grad}\phi_5^{(14)} = -\text{grad}\phi_1^{(4)} = -\text{grad}\phi_2^{(8)} = -\text{grad}\phi_4^{(12)} = -\text{grad}\phi_5^{(16)},$$

e, ainda, $M_{11} = M_{22} = M_{44} = M_{55}$. Logo,

$$M_{ii(i\neq 3)} = 4\frac{L^2}{16A^2} = 4,$$

pois a área de cada elemento é $A = L^2/16$.

Resta, agora, calcular o gradiente de ϕ_3, aquela que é associada a 8 elementos. Novamente usaremos o argumento de que os vértices simétricos com relação $\mathbf{p}_3$ têm gradientes de mesmo módulo e sentidos opostos.

Podemos numerar, localmente, os vértices de T_3, T_4, T_5 e T_8 de modo que o vértice 1 seja sempre $\mathbf{p}_3$. Isso nos faz usar apenas a fórmula (3.16) para cálculo dos gradientes. Temos, pois,

$$\text{grad}\phi_3^{(4)} = \frac{1}{2A}\left(y_2^{(4)} - y_3^{(4)}\ ,\ x_3^{(4)} - x_2^{(4)}\right) = \frac{1}{2A}\left(L/2 - L/4\ ,\ L/4 - 0\right) = \frac{L}{8A}(1,1) = -\text{grad}\phi_3^{(14)}$$

$$\text{grad}\phi_3^{(3)} = \frac{1}{2A}\left(y_2^{(3)} - y_3^{(3)}\ ,\ x_3^{(3)} - x_2^{(3)}\right) = \frac{1}{2A}\left(L/4 - 0\ ,\ L/2 - L/4\right) = \frac{L}{8A}(1,1) = -\text{grad}\phi_3^{(13)}$$

Repare que encontramos $\text{grad}\phi_3^{(4)} = \text{grad}\phi_3^{(3)}$. Observando a malha, já poderíamos esperar isso, pois o gráfico de ϕ_3 é uma pirâmide de base quadrada e T_3 e T_4 formam um mesmo lado desse quadrado.

Usaremos esse argumento para afirmar que

$$\text{grad}\phi_3^{(5)} = \text{grad}\phi_3^{(8)} = \frac{1}{2A}\left(y_2^{(8)} - y_3^{(8)}\ ,\ x_3^{(8)} - x_2^{(8)}\right) = \frac{1}{2A}\left(L/4 - L/2\ ,\ L - 3L/4\right) = \frac{L}{8A}(-1,1) =$$

$$= -\text{grad}\phi_3^{(10)} = -\text{grad}\phi_3^{(11)}.$$

Pronto: já conhecemos os gradientes das funções ϕ_i em todos os elementos da malha. Calculemos, pois, o restante das entradas de $\mathbf{M}$. Usando (3.19):

$$M_{13} = M_{31} = \langle \text{grad}\phi_1^{(3)}\ ,\ \text{grad}\phi_3^{(3)}\rangle A + \langle \text{grad}\phi_1^{(4)}\ ,\ \text{grad}\phi_3^{(4)}\rangle A = -\frac{L^2}{32A^2} = -2.$$

Usando as considerações feitas, é possível mostrar que $M_{23} = M_{32} = M_{34} = M_{43} = M_{35} = M_{53} = M_{13} = -2$.

Só resta, pois, $M_{33} = 8\dfrac{L^2}{64A^2}2 = 4$. Portanto,

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 4 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}. \tag{3.20}$$

Um pouco de reflexão mostrará que para a malha da Figura 12 (verifique):

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -2 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 4 & 0 & -2 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 & 4 & 0 & -2 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 4 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -2 & 0 & 4 & 0 & -2 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 4 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & -2 & 0 & 4 & 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & -2 & 0 & 4 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & -2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Chamamos atenção para o fato de que a matriz de rigidez depende da numeração *global* dos vértices interiores, mas independe da enumeração *local*. Em casos de malhas simétricas podemos escolher esta última de modo a usar apenas uma fórmula para o gradiente, como fizemos neste exemplo.

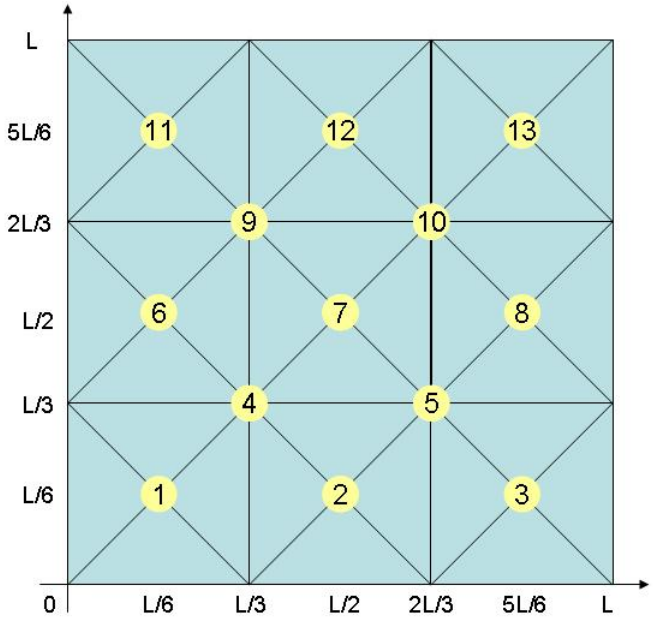

Figura 12: *Malha com 36 elementos e 13 vértices interiores (enumerados).*

3.5 Outros casos

Como dissemos logo no início deste texto, nosso objetivo é apenas transmitir a essência do método dos elementos finitos, por isso este material é bastante simples. Mencionamos aqui, brevemente, algumas outras possibilidades que o Método permite.

Contemplamos apenas os casos de uma e duas dimensões. A formulação do caso tridimensional pode ser deduzida sem grandes dificuldades a partir da dedução feita neste capítulo. Foi, inclusive, com esse intuito que deixamos o Teorema do Divergente enunciado em sua forma geral. Novamente, a dificuldade irá surgir ao discretizar o domínio (agora em tetraedros) e buscar escrever uma base para o espaço de funções V_d.

Ao longo deste texto, sempre aproximamos a função u por outra que tinha a propriedade de ser linear em cada elemento da malha. Existem outras possibilidades: podemos desejar que u_d seja quadrática por partes, ou mesmo polinomial por partes, fornecendo aproximações mais suaves.

Por fim, o Método não se aplica apenas ao problema de Dirichlet. Condições de contorno de Neumann e Robin também são aceitas, com algumas alterações no exposto neste texto. Por exemplo, no caso de condição de Neumann, não podemos, nas regiões de $\partial\Omega$ com essa condição, igualar o membro à direita de (3.5), fórmula de Green, a zero.

Bibliografia

[1] Jochen ALBERTY, Carsten CARSTENSEN, Stefan A. FUNKEN, *Remarks around 50 lines of Matlab: short finite element implementation.* Numerical Algorithms **20** (1999), 117-137.

[2] Rodney Josué BIEZUNER, *Notas de aula: Autovalores do Laplaciano.* UFMG, 2006.

[3] Giovanni CALDERÓN, Rodolfo GALLO, *Introducción al Método de los Elementos Finitos: un enfoque matemático.* Caracas: Ediciones IVIC, 2011.

[4] Jichun LI, Yi-Tung CHEN, *Computational partial differential equations using MATLAB.* Boca Raton: CRC Press, 2009.

[5] James STEWART, *Cálculo: volume 2.* São Paulo: Cengage Learning, 2009.